



Fundamentos de Redes de Computadores (Material extra para estudo)

Apresentação

A comunicação é um elemento fundamental para o desenvolvimento da sociedade. A necessidade de enviar e receber mensagens já foi atendida de diversas formas ao longo da história, desde pombos-correio até sinais de fumaça. Hoje, as redes de computadores desempenham um papel importante no cotidiano de milhões de pessoas e organizações. Desde pequenas redes que conectam computadores e impressoras em um escritório de contabilidade até a vasta internet, que conecta dispositivos ao redor do mundo.

As redes de computadores surgiram na segunda metade do século XX e, desde então, revolucionaram os meios de comunicação. A internet, rede mundial de computadores, tornou possível uma comunicação eficiente entre pontos distantes do planeta, transformando a forma como nos comunicamos, trabalhamos e vivemos. Essas redes possibilitam desde o envio de simples *e-mails* até a realização de videoconferências em tempo real, conectando pessoas em diferentes lugares do mundo de maneira instantânea.

Nesta Unidade de Aprendizagem, você vai explorar o que são redes de computadores e suas características principais. Além disso, você descobrirá como essas redes surgiram e como são organizadas fisicamente.

Bons estudos.

Ao final desta Unidade de Aprendizagem, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Definir redes de computadores e suas principais características.
- Analisar o histórico e a evolução das redes de computadores.
- Classificar as topologias de redes de computadores.

Desafio

Redes do tipo *local area network* (LAN) são redes com abrangência local. Geralmente, elas são usadas em escritórios para conectar computadores, impressoras e outros dispositivos dentro de um espaço limitado. Essas redes são frequentemente conectadas por meio de um *switch*, um dispositivo que interconecta todos os *hosts* da rede, formando uma topologia do tipo estrela. Essa configuração é comum devido à sua simplicidade e eficiência em ambientes controlados.

Com base nessas informações, imagine a seguinte situação:

A imagem a seguir possui audiodescrição. Para acessar o recurso,

[clique aqui](#)

Na empresa TechSys, a rede LAN está organizada em uma **topologia estrela**, em que um *switch* central conecta computadores, impressoras e servidores de arquivos.

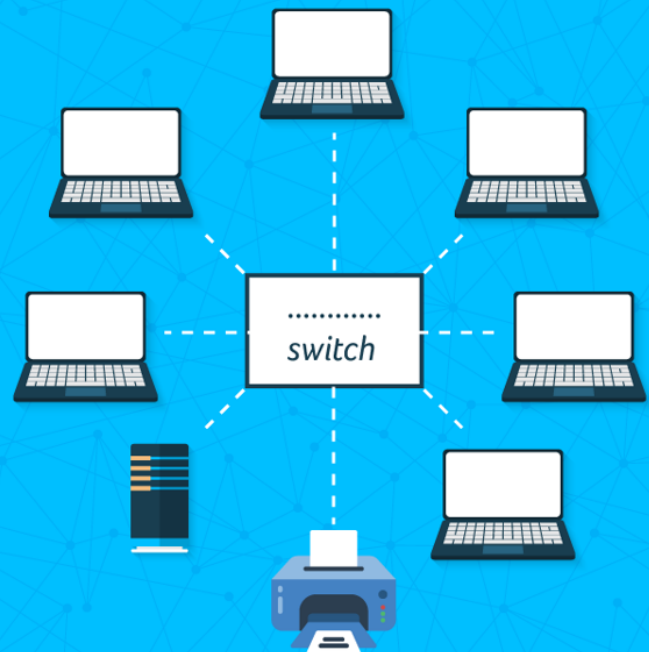
No entanto, essa configuração tem um **ponto fraco**: sempre que o *switch* para de funcionar, toda a rede fica paralisada, causando interrupções significativas nas operações da empresa.

Essas interrupções têm afetado a produtividade, causando atrasos em projetos importantes e gerando prejuízos financeiros.

Recentemente, a empresa enfrentou várias falhas no *switch* central, resultando em **múltiplos períodos de inatividade**, o que comprometeu a entrega de serviços e produtos aos clientes.



Preocupada com a continuidade dos negócios e a satisfação dos clientes, a diretoria decidiu contratar um consultor especializado em infraestrutura de redes, que **recomendou a mudança para uma topologia física do tipo malha**, que promete aumentar a resiliência e a eficiência da rede. E você, especialista de infraestrutura na TechSys, foi designado para liderar a transição para a nova topologia de rede.



Seu desafio é preparar uma apresentação detalhada para a diretoria. Para isso, você deverá abordar as seguintes questões:

1. Como a topologia de malha resolverá os problemas de instabilidade relatados?

- Explique de forma técnica como a redundância da topologia de malha pode prevenir falhas totais da rede e melhorar a continuidade dos serviços. Descreva como a nova configuração garantirá que, mesmo que um componente falhe, a rede continue operando sem interrupções.

2. Quais são as principais vantagens dessa nova topologia em comparação com a topologia estrela?

- Destaque benefícios como maior resiliência, balanceamento de carga e eficiência no tráfego de dados. Analise como essas vantagens contribuirão para a melhoria do desempenho da rede e a satisfação dos usuários internos e externos.

3. Quais desafios e considerações devem ser levados em conta ao implementar essa nova topologia?

- Discuta os custos associados à mudança, a complexidade de implementação e os possíveis impactos no dia a dia da empresa durante a transição. Considere os aspectos logísticos, o treinamento necessário para a equipe e a necessidade de minimizar o tempo de inatividade durante a implementação.

Sua apresentação deve convencer a diretoria de que a mudança é necessária e benéfica para a empresa, mostrando uma análise completa e bem fundamentada. Use exemplos práticos e evidências concretas para apoiar suas argumentações.

Infográfico

As redes de computadores são essenciais na vida moderna, conectando uma ampla gama de dispositivos como computadores, impressoras e celulares. Esses componentes de *hardware* e *software* trabalham juntos para compartilhar recursos e trocar mensagens de forma eficiente. A interconexão desses dispositivos permite não apenas a comunicação, mas também o compartilhamento de dados e recursos, tornando-se vital tanto em ambientes domésticos quanto corporativos.

Existem diferentes tipos de redes que se adequam a variados contextos e necessidades. Por exemplo, ao conectar um celular a um fone de ouvido via Bluetooth, estamos utilizando uma rede do tipo *personal area network* (PAN). Essa rede específica é sem fio e é conhecida como *wireless personal area network* (WPAN). Cada tipo de rede é projetado para atender a diferentes requisitos de cobertura e capacidade, desde redes pessoais até redes que cobrem grandes áreas geográficas.

Neste Infográfico, você vai conhecer os principais tipos de redes sem fio e suas áreas de cobertura, de acordo com os padrões do *Institute of Electrical and Electronics Engineers* (IEEE). Esse visual ajudará a entender como cada tipo de rede é utilizado e as suas características específicas.

A imagem a seguir possui audiodescrição. Para acessar o recurso,

[clique aqui](#)

REDES DE COMPUTADORES SEM FIO

Uma rede é a conexão entre dois ou mais equipamentos que permite o compartilhamento de recursos e a comunicação entre os equipamentos. **Uma rede de computadores sem fio, ou rede wireless, permite a transmissão de dados sem a necessidade do uso de cabos.** Assim como as redes conectadas por cabos, existem diferentes tipos de redes de computadores sem fio.

WLAN

Rede WLAN é uma **rede local** que usa ondas de rádio para fazer conexão entre dois ou mais equipamentos em um local. Grande parte das redes WLAN inclui um servidor de arquivos.

Redes desse tipo são comuns em escritórios, escolas e pequenas empresas.



WWAN

Rede WWAN é uma **rede de longa distância** sem fio. Nesse tipo de rede, os usuários podem acessar dados mesmo distantes de suas máquinas.

Essa é a tecnologia utilizada por operadoras de celulares para criar redes de transmissão.

WMAN

Redes WMAN são **redes metropolitanas** sem fio, que interligam redes locais e se baseiam na norma IEEE 802.16.

Por exemplo: se uma empresa tem dois escritórios na mesma cidade, mas, em bairros diferentes, esses escritórios podem ser conectados por meio de uma rede WMAN.



WPAN

Redes WPAN são **redes pessoais** sem fio, utilizadas para conectar equipamentos em uma **distância pequena**.

Esse tipo de rede serve, geralmente, para conectar dispositivos, como celulares, impressoras e aparelhos domésticos. **Um exemplo é o bluetooth.**

PADRÕES IEEE

O IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) dispõe de um conjunto de regras que define a arquitetura para redes. Tais regras abrangem os níveis físico e de enlace e determinam um padrão para o desenvolvimento de redes e de equipamentos.

WLAN

Padrão IEEE 802.11
Alcance máximo de
150 metros.

WMAN

Padrão IEEE 802.16
Alcance máximo de
50 quilômetros.

WPAN

Padrão IEEE 802.15
Alcance máximo de
10 metros.

As redes de computadores sem fio são vitais na conectividade moderna, permitindo a comunicação eficiente entre dispositivos sem a necessidade de cabos físicos.

Cada tipo de rede sem fio tem características e aplicações específicas:

- As WLANs são ideais para escritórios e pequenas empresas.
- As WWANs são usadas para comunicação em longas distâncias por operadoras de celulares.
- As WMANs conectam redes locais em áreas metropolitanas.
- As WPANs, como o Bluetooth, são excelentes para conectar dispositivos pessoais em curtas distâncias.
- Os padrões IEEE fornecem diretrizes essenciais para garantir a compatibilidade e o desempenho dessas redes.

Compreender esses tipos de redes é fundamental para implementar soluções eficazes e robustas.



Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.

Conteúdo do Livro

A comunicação sempre foi uma necessidade na história. No período pré-histórico, as pessoas precisavam enviar mensagens para avisar onde encontrar comida ou como fugir de predadores. Com o passar dos anos e a evolução das civilizações, o teor das mensagens mudou, mas a necessidade de comunicação continuou presente na vida das pessoas. Cartas, fax e telefones foram de grande utilidade nesse sentido, contudo, nada revolucionou tanto as comunicações como o surgimento das redes de computadores.

As redes de computadores surgiram a partir de pesquisas militares no período da Guerra Fria nos EUA. Das redes utilizadas para fins militares até o surgimento da internet, passaram-se alguns anos. No fim da década de 1960, o Departamento de Defesa dos EUA criou uma rede que pudesse resistir a ataques, e no fim da década de 1980, um professor de ciência da computação criou a *world wide web*, o protocolo que fundou a internet que conhecemos atualmente.

No capítulo **Fundamentos de redes de computadores**, base teórica desta Unidade de Aprendizagem, você vai aprender o que são redes de computadores e suas principais características. Além disso, vai descobrir como essas redes surgiram e como são organizadas fisicamente. Compreender esses aspectos é fundamental para entender a importância das redes de computadores na sociedade moderna e como elas continuam a evoluir para atender às crescentes demandas por conectividade e comunicação eficiente.

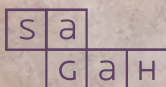
Boa leitura.

Os elementos gráficos deste capítulo possuem audiodescrição. Para acessar o recurso,

[Clique aqui](#)

PROGRAMAÇÃO EM AMBIENTES DE REDES DE COMPUTADORES

Raiza Artemam de Oliveira



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS



Fundamentos de redes de computadores

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste texto, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Definir redes de computadores.
- Reconhecer o breve histórico das redes de computadores.
- Descrever as topologias de redes de computadores.

Introdução

As redes de computadores estão intensamente presentes no dia a dia das pessoas — quando elas enviam mensagens por meio de seus aplicativos, acessam as redes sociais ou assistem a um vídeo estão usando a internet (ou redes de computadores) mundial, a qual conecta computadores ao redor do mundo inteiro.

Existem redes de computadores de diferentes tamanhos e com diferentes características, mas, neste capítulo, você aprenderá a identificar o que é uma rede de computador, compreender como as redes de computadores surgiram e as diferentes maneiras de organizar os elementos que compõem uma rede de computadores.

Definição de redes de computadores

As redes de computadores são *hosts* conectados entre si para trocar informações, compartilhar recursos e aplicativos, comunicação que tem diversos conceitos por trás, envolvendo *hardware* e *software* trabalhando em conjunto. Os protocolos de rede, por exemplo, são muito importantes para que os *hosts* compreendam as mensagens trocadas, definindo o formato e a ordem das mensagens trocadas entre duas ou mais entidades comunicantes, bem como as ações realizadas na transmissão e/ou no recebimento de uma mensagem ou outro evento (KUROSE; ROSS, 2007).

Para compreender o conceito de protocolos, utilizaremos a analogia de duas pessoas se comunicando ao encontrar-se na rua, cujo protocolo consiste basicamente em:

- Pessoa 1: “Oi”;
- Pessoa 2: Ouve a mensagem e responde “Oi”;
- Pessoa 1: Ouve a resposta e pergunta “Como vai?”;
- Pessoa 2: Ouve a pergunta e responde “Vou bem, e você?”;
- Pessoa 1: Ouve a resposta e responde “Vou bem também. Até mais”;
- Pessoa 2: Ouve a resposta e responde “Até mais”.

Resumidamente, as duas pessoas seguiram um protocolo de aguardar uma “solicitação” e respondê-la, conceito também seguido nas redes de computadores. Utilizando como exemplo um usuário que deseja acessar o Google, temos:

- Usuário: solicita a conexão TCP;
- Servidor: responde a conexão TCP;
- Usuário: acessa www.google.com;
- Servidor: devolve a página do Google;
- Usuário: faz uma pesquisa;
- Servidor: devolve a página de resultados.

Com esses exemplos, podemos notar que existem mensagens específicas que são enviadas e ações específicas realizadas em reação às respostas recebidas, satisfazendo ao conceito de protocolo de redes.

Uma rede deve atender a alguns critérios, sendo os mais importantes segundo Forouzan (2008):

- **Desempenho:** pode ser medido de diversas maneiras, inclusive pelo tempo necessário para uma mensagem trafegar de um dispositivo a outro. Ainda, o desempenho depende de alguns fatores, como meios de transmissão, capacidades de *hardware* conectados e eficiência do *software*. Assim, tem-se a avaliação do desempenho por meio da vazão (*throughput*) e do atraso (*delay*);

- **Confiabilidade:** medida pela frequência de falhas, tempo que um *link* demora para recuperar-se de uma falha e robustez de uma rede em caso de catástrofe;
- **Segurança:** envolve proteção ao acesso não autorizado de dados, proteção de dados contra danos, implementação de políticas e procedimentos para recuperação de violações e perdas de dados, etc.

Ainda, alguns atributos de redes são imprescindíveis para que consigamos compreender sua estrutura, por exemplo, o tipo de conexão, que pode ser ponto a ponto, na qual há um *link* dedicado entre dois dispositivos, e multiponto, em que, como o próprio nome sugere, vários *hosts* compartilham um único *link*.

Existem também as categorias de redes ou abrangência de redes (Figura 1), que se referem até onde o sinal será distribuído.

Distância do interprocessador	Processadores localizados no mesmo	Exemplo
1 m	Metro quadrado	Área pessoal
10 m	Cômodo	} Rede local
100 m	Prédio	
1 km	Campus	
10 km	Cidade	Rede metropolitana
100 km	País	} Rede a longas distâncias
1.000 km	Continente	
10.000 km	Planeta	A Internet

Figura 1. Abrangências de redes.

Fonte: Tanenbaum e Wetherall (2011, p. 11).

Conforme Forouzan (2008) e Tanenbaum e Wetherall (2011), a localização geográfica de redes, ou seja, sua abrangência, é categorizada em:

- *Personal area network* (PAN): rede privada menor que a rede LAN, tendo como alcance até 10 m, é utilizada, por exemplo, para conexões *bluetooth* e *USB*;
- *Local area network* (LAN): rede privada capaz de conectar diversos dispositivos em um prédio, um escritório, uma escola ou um campus. Como exemplos, têm-se uma rede simples em um escritório que conecta apenas dois computadores e uma impressora e uma rede mais complexa, que envolve um escritório com diversos funcionários e compartilhamento de diversos recursos, sendo *hardware*, *software* ou dados. Um exemplo real refere-se a uma empresa X que utiliza um *software* Y pago: em vez de a gerência adquirir uma licença para cada funcionário, adquire-se somente uma licença, que é armazenada no servidor local e disponibilizada para todos os funcionários acessarem. As redes LAN podem ser cabeadas (Figura 2, item a) ou sem fio (Figura 2, item b) e têm abrangência limitada;

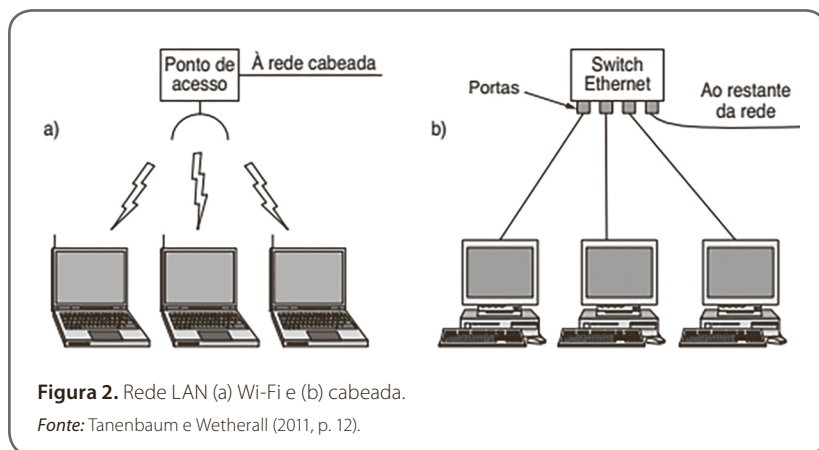


Figura 2. Rede LAN (a) Wi-Fi e (b) cabeada.

Fonte: Tanenbaum e Wetherall (2011, p. 12).

- *Metropolitan area network (MAN)*: rede de tamanho intermediário comparada com a LAN e WAN, cobre uma área dentro de um município e é projetada para clientes que precisam de conectividade de alta velocidade (p. ex., telefonias e redes de TV fechada, como exemplificado na Figura 3);

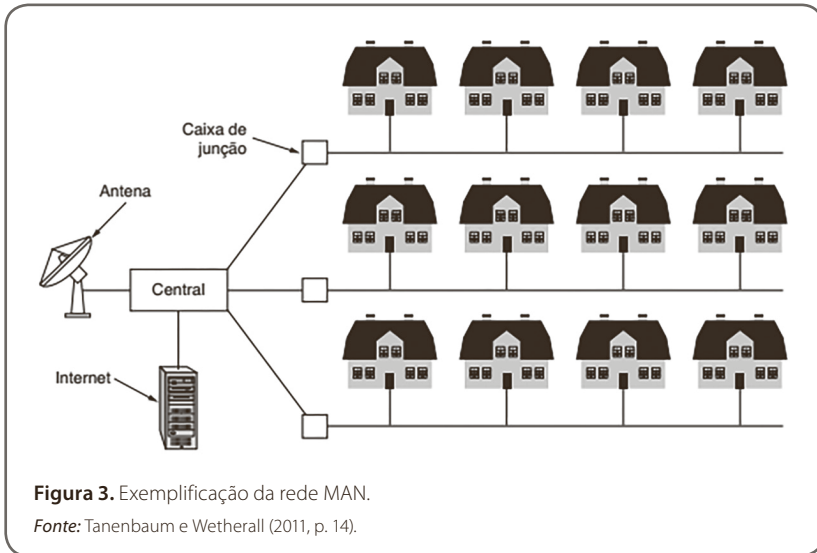


Figura 3. Exemplificação da rede MAN.

Fonte: Tanenbaum e Wetherall (2011, p. 14).

- *Wide area network* (WAN): possibilita que dados sejam transmitidos a longas distâncias, correspondentes a um país, a um continente ou até mesmo o mundo todo. Pode ser exemplificada quando o usuário final se conecta a um provedor de internet ou, ainda, no caso de uma empresa que dispõe de diversas filiais, porém precisa que elas estejam interconectadas, como exemplificado na Figura 4.

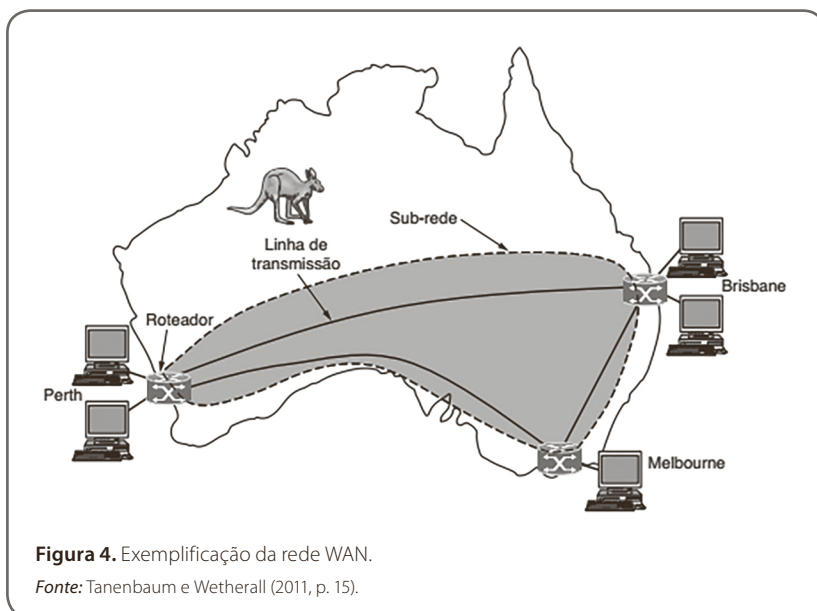


Figura 4. Exemplificação da rede WAN.

Fonte: Tanenbaum e Wetherall (2011, p. 15).

Além disso, há o conceito de topologias de redes, discutido no próximo capítulo, e os modelos arquiteturais de redes (ou, como também são conhecidos, os *software* de redes). Como mencionado anteriormente, para que dois dispositivos possam se comunicar, ambos precisam estar atuando sobre o mesmo protocolo; caso contrário, não haverá compreensão. Os modelos arquiteturais de rede trabalham sob uma hierarquia de protocolos, em que há várias camadas, cada uma das quais responsável por uma tarefa no processo de entregar e receber uma mensagem.

Analogamente, imaginemos um brasileiro tentando conversar com um holandês, sem que nenhum saiba falar a língua do outro (Figura 5). Nesse exemplo, há três camadas: a 3ª a pessoa de origem e destino da mensagem; a 2ª a pessoa responsável por traduzir a mensagem para uma linguagem que as pessoas de origem e destino compreendem; e a 1ª, os secretários responsáveis por enviar as mensagens. Se a mensagem é enviada do local A para o local B, no local A a pessoa falará a mensagem, o tradutor a traduzirá e a secretária a enviará, e, no local B, o secretário receberá a mensagem, o tradutor a traduzirá e a pessoa a compreenderá — e mesmo ocorre para o inverso. Com isso, é possível notar que ambos os lados, na mesma camada, atuam sob o mesmo protocolo, arquitetura que possibilita que diversos dispositivos se comuniquem entre si na rede.

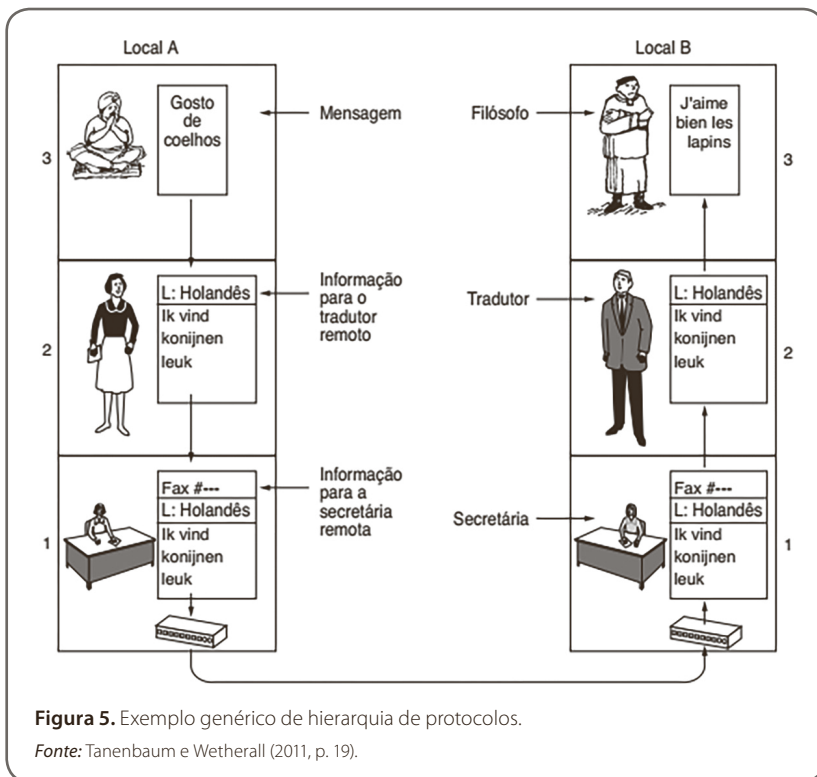


Figura 5. Exemplo genérico de hierarquia de protocolos.

Fonte: Tanenbaum e Wetherall (2011, p. 19).

Em redes de computadores, há dois modelos arquiteturais, sendo o *transmission control protocol/internet protocol* (TCP/IP) o utilizado na internet atualmente, formado por cinco camadas, e o modelo *international organization for standardization/open systems interconnection* (ISO/OSI), mais acadêmico e empregado para a compreensão e o estudo de redes de computadores, composto por sete camadas (TANENBAUM; WETHERALL, 2011; KUROSE; ROSS, 2007; FOROUZAN, 2008).



Link

As empresas responsáveis por produzir um componente de rede devem estar atentas aos protocolos, para que seu dispositivo esteja disponível para fazer operações na rede. Para a definição dos protocolos, existem documentos técnicos mantidos por empresas de tecnologias, como no *link* a seguir.

<https://qrgo.page.link/Wm2MR>

Breve histórico sobre redes de computadores

Uma das principais necessidades da sociedade sempre foi a comunicação, a qual era impedida, antigamente, pela distância. Tentando mitigar a distância geográfica entre os povos, nossos ancestrais utilizavam sinais de fumaça ou pombo-correio para realizar tais comunicações. Com a evolução das tecnologias e da sociedade, essas soluções foram aprimoradas, como em meados de 1838, em que o pintor e inventor Samuel Finley Breese Morse desenvolveu um sistema binário de representação da distância de números, letras e sinais gráficos, que utilizava sons curtos e longos, traços e pontos para transmitir mensagens, nomeado Código Morse e que, no século XIX, foi muito utilizado por marinheiros para comunicação em alto-mar. Em 1865, esse código chegou a ser regulamentado internacionalmente a partir de sua utilização no telégrafo, proporcionando maior dinamismo às comunicações (TANENBAUM; WETHERALL, 2011).

Após a invenção do telefone em meados de 1876, o Código Morse caiu em desuso, pois passou-se a haver uma tecnologia que permitia às pessoas se comunicarem por meio de som e em tempo real. Avançando um pouco mais na história, tivemos a criação do rádio e da televisão (respectivamente, em 1902 e 1927), que proporcionou a propagação de informações e a transmissão de som e imagem por meio de ondas eletromagnéticas.

E, quando se pensou que as formas de comunicação não poderiam mais evoluir, iniciaram-se estudos e descobertas acerca do conceito de redes, como o de Leonard Kleinrock, em 1962, sobre a teoria das filas, conceito utilizado como base matemática para a comutação de pacotes, a tecnologia-base por trás do que hoje conhecemos como internet. Por volta de 1960, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos fez um acordo com a RAND Corporation buscando uma solução em meio à Guerra Fria, para construir uma rede de controle de comando capaz de sobreviver a uma guerra nuclear. Paul Baran, que trabalhava naquela empresa, apresentou um projeto em que aplicava a teoria de Leonard Kleinrock na transmissão de voz em redes militares, que atribuía maior segurança para a comunicação, uma vez que o projeto apresentou uma solução altamente distribuída e tolerante a falhas, visto que o temor dos Estados Unidos estava em sofrer ataques na central de comunicação e perder todos os seus dados. Com o projeto de Baran, as mensagens agora tinham vários caminhos para percorrer entre a origem e o destino.

Nesse período, os Estados Unidos até tentaram uma parceria com a American Telephone and Telegraph Company (hoje AT&T Corporation), empresa que dispunha do monopólio da indústria de telecomunicações, buscando um patrocínio na construção de um protótipo, porém a empresa se negou a fazê-la, desacreditando do potencial do projeto. Em 1967, o então diretor da Advanced Research Projects Agency (ARPA), uma organização centralizada de pesquisa de defesa construída pelos Estados Unidos para desenvolver pesquisas tecnológicas, Larry Roberts, estava procurando um meio de oferecer acesso remoto aos computadores e, mais tarde, após juntar várias teorias, criou uma sub-rede para conectar computadores, em que havia *interface message processors* (IMP) para conectar cada nó. Com isso, Larry e sua equipe de pesquisa desenvolveram a ARPANET, inicialmente com experimentos com quatro nós, conectando universidades, e, depois, com as pesquisas sobre os protocolos utilizados no ARPANET, chegando à conclusão de que, com o aumento de dispositivos conectados a essa rede, poderia haver falhas. Com isso, por volta

de 1978, criou-se o protocolo TCP/IP, utilizado até os dias atuais em redes de computadores, a partir do qual a ARPANET foi expandindo seus nós até se transformar na internet como conhecemos atualmente (TANENBAUM; WETHERALL, 2011).

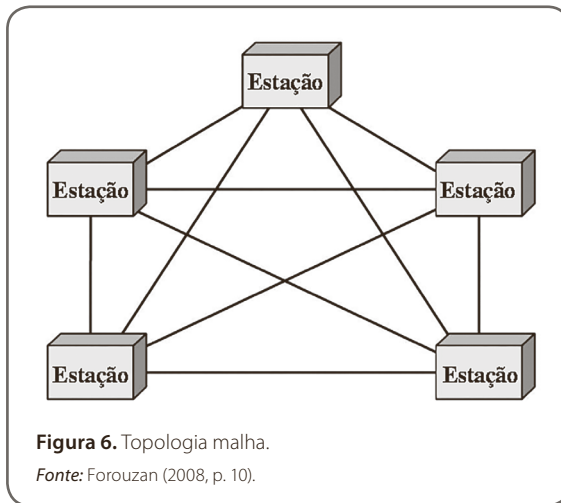
Com isso, o que são as redes de computadores? Partindo do conceito de redes, que define um conjunto de entidades interligadas entre si, em informática, redes de computadores compreendem um conjunto de *hosts* conectados entre si com a finalidade de trocar informações, compartilhar recursos e aplicativos. Atualmente, essa nomenclatura não define somente a conexão em computadores, mas também celulares, *tablets*, televisões, carros, videogames ou qualquer outro dispositivo capaz de se conectar à rede.

Com vários dispositivos podendo se conectar à rede, as redes de computadores passaram a ter uma vasta aplicação, como: aplicações comerciais, com o compartilhamento de recursos, servidores, banco de dados, correio eletrônico, videoconferência, *e-commerce*, etc.; e aplicações domésticas, como bate-papo, jogos, vídeo por demanda, ensino a distância, redes sociais, etc. Partindo de tal pressuposto, têm-se como vantagens o compartilhamento de arquivos e programas, uma vez que empresas podem adquirir apenas uma licença de determinado produto, instalá-lo em rede e vários funcionários acessarem, o compartilhamento de impressoras, a agilidade nos processos, uma vez que não é preciso esperar muito para trocar informações, a redução de custos, com compartilhamento de recursos, como dispositivos de armazenamento, o aumento de segurança, etc. Porém, também há desvantagens quanto ao uso de redes de computadores, como a própria segurança, pois, ao mesmo tempo que há níveis de acesso e histórico entre os funcionários, também são possíveis ataques de vírus e invasões *hackers*, problemas generalizados (p. ex., falhas em concentradores ou servidor que pode parar a rede) e também questões sociais, como roubo de identidade, etc.

Topologias de redes

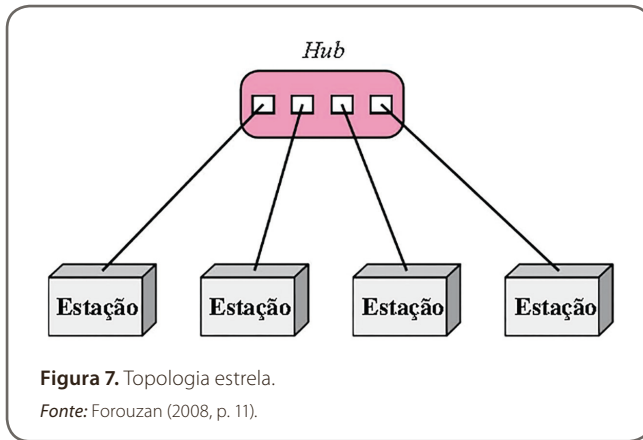
Topologia de redes refere-se à configuração física em que uma rede será organizada (KUROSE; ROSS, 2007), compreendendo uma representação geométrica da relação de todos os *links* e nós de uma conexão (FOROUZAN, 2008) que pode se conectar a vários pontos (multiponto) ou a apenas um ponto (ponto a ponto). Existem, ainda, tipos de topologia:

- **Malha:** cada *host* tem um *link* ponto a ponto dedicado a cada um dos outros dispositivos; para suportar esse tipo de rede, cada dispositivo deve conter $n-1$ portas de entrada e saída, em que “ n ” representa a quantidade de *hosts* conectados à rede. Na Figura 6, pode-se observar um exemplo dessa topologia.



Uma das vantagens do uso da topologia malha consiste em sua robustez, uma vez que, se um *link* é danificado, não afeta o sistema como um todo, pois uma estação tem outros caminhos para os dados percorrerem, o que auxilia na segurança, pois facilita a detecção de falhas. As desvantagens estão relacionadas à quantidade de recursos físicos necessários, quantidade de cabeamento e quantidade de portas de entrada e saída.

- **Estrela:** nessa topologia (Figura 7), cada *host* tem um *link* ponto a ponto dedicado, conectado apenas com o controlador central, e os *hosts* não são interconectados entre si, diferentemente da topologia malha; assim, é necessária somente uma porta de entrada e saída.



- **Barramento:** essa topologia atua como multiponto, com um longo cabo atuando como um *backbone* entre os *hosts*. Apresenta transceptores, os cabos que ligam o *host* ao cabo principal, e o transceptor-vampiro, o conector que une o cabo principal aos *hosts*. As desvantagens relacionadas a essa topologia são as limitações quanto à distância, pois o sinal tende a ficar fraco conforme a distância do cabo central e a dificuldade de isolamento de falhas, e uma falha no cabo central atinge toda a rede (Figura 8).

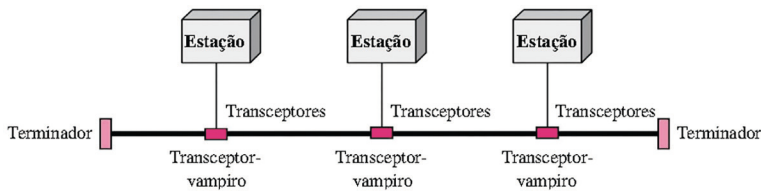


Figura 8. Topologia barramento.

Fonte: Forouzan (2008, p. 11).

- **Anel:** nessa topologia (Figura 9), cada dispositivo dispõe de uma conexão ponto a ponto dedicada com outros dois dispositivos conectados lado a lado e o sinal percorre somente uma direção. Então, se o computador A for enviar um dado para o computador D, o dado passará por B e C. Além disso, a falha em qualquer *host* pode danificar a rede inteira.

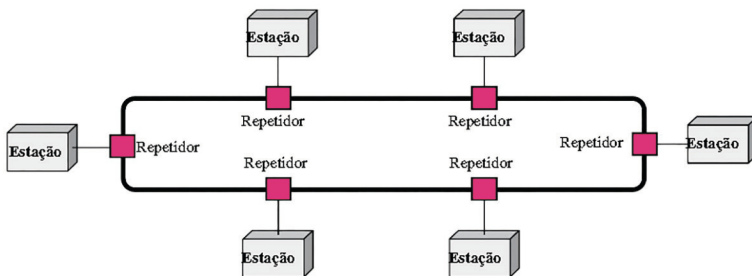
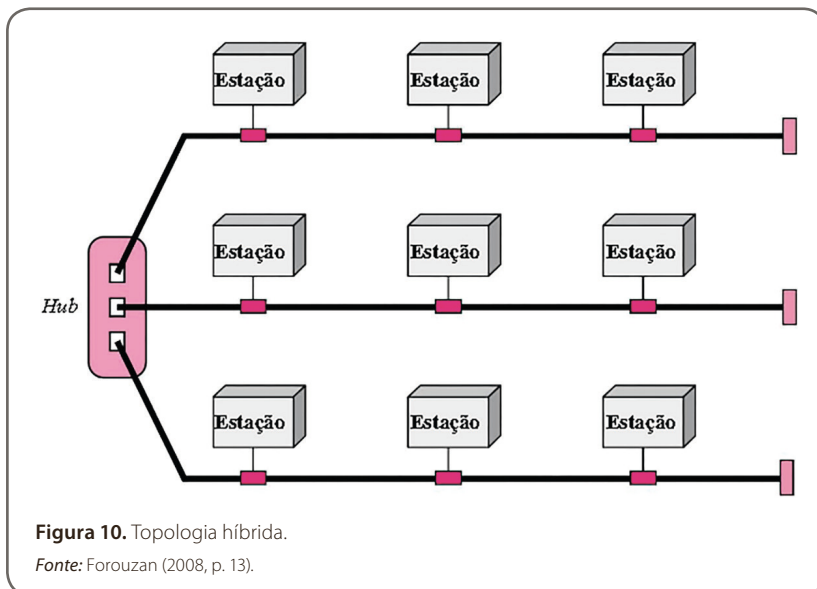


Figura 9. Topologia anel.

Fonte: Forouzan (2008, p. 12).

Além dessas topologias mais conhecidas, há a topologia híbrida, que pode utilizar duas ou mais topologias distintas, como a mencionada na Figura 10, que apresenta uma topologia estrela, do *hub* ao cabo central, e uma barramento, que conecta todas as estações ao *hub*.



Até agora, observamos o conceito de topologias físicas de redes, porém há também o conceito de topologias lógicas, que estão relacionadas ao percurso das mensagens entre *hosts* e o comportamento de uma rede. A topologia física não está ligada à topologia lógica, ou seja, uma rede pode ter topologias distintas, como Token Ring (IEEE 802.5) e Ethernet (IEEE 802.3).



Referências

FOROUZAN, B. A. *Comunicação de dados e redes de computadores*. 4. ed. Porto Alegre: AMGH; Bookman, 2008. 1134 p.

KUROSE, J. F.; ROSS, K. W. *Redes de computadores e a Internet: uma abordagem top-down*. 3. ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2007. 634 p.

TANENBAUM, A. S.; WETHERALL, D. J. *Redes de computadores*. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2011. 600 p.

Leitura recomendada

TORRES, G. *Redes de computadores*. 2. ed. Rio de Janeiro: Novaterra, 2015. 776 p.



Fique atento

Os *links* para os *sites* da Web fornecidos neste capítulo foram todos testados, com o funcionamento comprovado no momento da publicação do material. No entanto, a rede é extremamente dinâmica, e suas páginas mudam constantemente de local e conteúdo. Assim, os editores declaram não ter qualquer responsabilidade sobre a qualidade, a precisão ou a integralidade das informações referidas nesses *links*.

Encerra aqui o trecho do livro disponibilizado para esta Unidade de Aprendizagem. Na Biblioteca Virtual da Instituição, você encontra a obra na íntegra.

Conteúdo:



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS

Dica do Professor

Entender a infraestrutura das redes de computadores é essencial para garantir uma comunicação eficiente e segura. As redes de computadores, compostas por diversos componentes de *hardware*, são responsáveis por conectar dispositivos e permitir a transferência rápida de dados. Esse conhecimento é essencial para profissionais de tecnologia da informação, que precisam projetar, implementar e manter redes robustas e confiáveis.

Quando é falado em redes de computadores, conhecer os componentes de *hardware* que compõem essas redes é fundamental. Entre esses componentes destacam-se os roteadores, que encaminham pacotes de dados entre diferentes redes, e os *switches*, que conectam vários dispositivos dentro de uma rede local (LAN). Os pontos de acesso (*access points*) permitem conexões sem fio (wi-fi) dentro de uma rede local, e diversos tipos de cabos, como par trançado, coaxiais e de fibra óptica, são utilizados conforme suas aplicações específicas.

Nesta Dica do Professor, você vai aprender os componentes de uma rede, os diferentes dispositivos usando *switches* e roteadores, a configuração dos pontos de acesso wi-fi e os diferentes tipos de cabos.

As imagens do vídeo a seguir possuem audiodescrição. Para acessar o recurso,

[clique aqui](#)



Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.

Outro exemplo de equipamento de rede é o roteador wi-fi. Essencial em redes de comunicação sem fio, é projetado para conectar dispositivos a uma rede de dados sem a necessidade de cabos físicos. Veja a seguir mais detalhes sobre esse roteador.

A imagem a seguir possui audiodescrição. Para acessar o recurso,

[Clique Aqui](#)



Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.

Exercícios

- 1) As redes de computadores são essenciais para a comunicação e a troca de informações entre dispositivos. Elas são formadas por uma combinação de *hardware* e *software*, que trabalham juntos para garantir o correto funcionamento da rede.

Dessa forma, analise as seguintes afirmações:

I. Uma rede de computadores permite que diferentes dispositivos se comuniquem e compartilhem recursos de maneira eficiente.

PORQUE

II. A conexão entre dispositivos em uma rede de computadores depende de protocolos que definem o formato e a ordem das mensagens trocadas.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta:

- A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.
 - B) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
 - C) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.
 - D) As duas asserções são falsas.
 - E) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
- 2) Os critérios de desempenho, confiabilidade e segurança são fundamentais para avaliar a eficiência de uma rede de computadores. Esses critérios ajudam a determinar a qualidade da comunicação e a robustez da rede.

Qual das seguintes opções descreve corretamente um desses critérios?

- A) O *throughput* mede a quantidade de dados que podem ser transmitidos em um período.
- B) A largura de banda mede a confiabilidade de uma rede.
- C) A latência mede a segurança dos dados transmitidos.
- D) A taxa de erro de pacotes mede a largura de banda de uma rede.

E) O *delay* mede a capacidade de recuperação de uma rede após uma falha.

3) As redes de computadores podem ser categorizadas de acordo com sua abrangência geográfica, desde redes pessoais até redes globais.

Qual das seguintes opções apresenta a categorização correta das redes de acordo com sua abrangência geográfica?

A) LAN, PAN, WAN e MAN.

B) PAN, LAN, MAN e WAN.

C) WAN, MAN, LAN e PAN.

D) MAN, LAN, PAN e WAN.

E) PAN, WAN, LAN e MAN.

4) Os modelos arquiteturais de redes são fundamentais para a compreensão do funcionamento das redes de computadores. Dois dos modelos mais conhecidos são o *transmission control protocol/internet protocol* (TCP/IP) e o *international organization for standardization/open systems interconnection* (ISO/OSI).

Qual das seguintes afirmações é verdadeira sobre esses modelos arquiteturais?

A) O modelo TCP/IP é composto por sete camadas.

B) O modelo ISO/OSI é composto por sete camadas, enquanto o modelo TCP/IP é composto por cinco camadas.

C) O modelo ISO/OSI é composto por cinco camadas.

D) Ambos os modelos têm a mesma quantidade de camadas.

E) Ambos os modelos são compostos por quatro camadas.

5) A definição de protocolos de rede é crucial para a comunicação entre dispositivos em uma rede de computadores. Eles garantem que as mensagens sejam corretamente interpretadas e respondidas.

Qual das seguintes afirmações é verdadeira sobre a função dos protocolos de rede?

A) Os protocolos de rede definem o formato e a ordem das mensagens trocadas.

- B) Os protocolos de rede determinam o *hardware* a ser utilizado na comunicação.
- C) Os protocolos de rede são responsáveis pela segurança física dos dispositivos.
- D) Os protocolos de rede determinam a topologia da rede.
- E) Os protocolos de rede são responsáveis apenas pela transmissão de dados, não pela recepção deles.

Na prática

Com o avanço das tecnologias de comunicação, a infraestrutura de redes de computadores tornou-se essencial para a operação eficiente de empresas. Redes locais (LAN) são fundamentais para conectar diversos dispositivos dentro de um escritório, permitindo o compartilhamento de recursos e a comunicação eficiente.

A conectividade interna das empresas precisa ser robusta e estável para suportar o aumento de dispositivos e garantir a produtividade dos funcionários. Escolher a topologia correta e configurar adequadamente os dispositivos de rede são passos importantes para alcançar esses objetivos.

Neste Na Prática, você acompanhará a configuração de uma rede local em uma empresa que precisava melhorar sua conectividade interna. Você vai explorar como a empresa identificou suas necessidades, escolheu a topologia de rede apropriada, instalou e configurou dispositivos de rede e testou a conectividade para garantir um desempenho otimizado.

A imagem a seguir possui audiodescrição. Para acessar o recurso,

[clique aqui](#)

INFRAESTRUTURA DE REDE LOCAL (LAN)

A infraestrutura de rede local (LAN) é fundamental para garantir a **comunicação eficiente e segura** dentro de uma organização. As redes LAN permitem a interconexão de múltiplos dispositivos, facilitando a troca de dados e o acesso a recursos compartilhados. A escolha da topologia de rede é ponto-chave para assegurar uma **operação estável e de alto desempenho**. A instalação adequada de **switches**, roteadores e pontos de acesso, juntamente a configuração e realização de testes rigorosos, cria uma infraestrutura de rede robusta e confiável.

Sobre esse assunto, confira a situação abaixo.

O CASO DA INOVATECH



A InovaTech, uma empresa de tecnologia em expansão, começou a enfrentar **problemas de conectividade interna**. Com o **aumento do número de dispositivos conectados**, a rede existente tornou-se lenta e instável, afetando a produtividade dos funcionários. A diretoria decidiu investir em uma nova infraestrutura de rede local (LAN) para garantir uma operação eficiente.

IDENTIFICANDO NECESSIDADES



A primeira etapa foi realizar uma **avaliação interna** para identificar as necessidades específicas da InovaTech. A equipe de TI constatou que a empresa precisava de uma **rede local com alta velocidade e estabilidade** para suportar múltiplos dispositivos e aplicações intensivas em dados.

A ESCOLHA DA TOPOLOGIA DE REDE



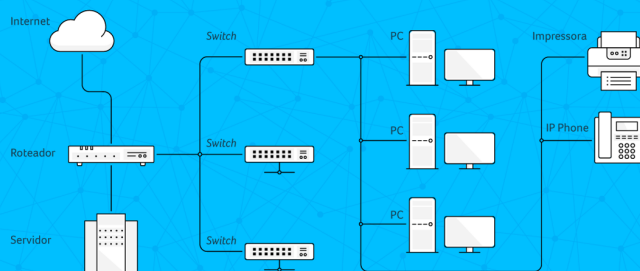
A **topologia estrela** foi escolhida para a nova rede da InovaTech. Nessa topologia, **todos os dispositivos são conectados a um controlador central**, geralmente um **switch**, que gerencia o tráfego de dados. Essa configuração facilita a adição de novos dispositivos e a detecção de falhas, garantindo uma rede eficiente e estável.

INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS DISPOSITIVOS

A seguir, confira como foram os procedimentos de instalação e configuração dos dispositivos:

- **Instalação dos switches e roteadores:** a equipe de TI instalou **switches** de alta performance para **gerenciar o tráfego de dados** entre os dispositivos. Roteadores avançados foram configurados para gerenciar a conexão com a internet.
- **Configuração dos pontos de acesso:** pontos de acesso sem fio foram estrategicamente posicionados para garantir **cobertura total** em todo o escritório. Esses dispositivos foram configurados para distribuir eficientemente o sinal de internet.
- **Testes de conectividade:** após a instalação, foram realizados **testes rigorosos de conectividade** para identificar e corrigir possíveis pontos de falha. Simulações de cargas de trabalho intensivas foram utilizadas para garantir a estabilidade da rede.

No diagrama a seguir, veja como as conexões foram dispostas:



RESULTADOS E BENEFÍCIOS



Com a nova infraestrutura de rede local em funcionamento, a InovaTech experimentou uma melhoria significativa na conectividade. A rede tornou-se **rápida e estável**, permitindo que os funcionários trabalhassem de forma eficiente e sem interrupções. A satisfação dos clientes aumentou, pois os serviços oferecidos pela empresa se tornaram mais . Agora, a InovaTech pode suportar seu crescimento contínuo sem preocupações com problemas de rede.

Como você pode perceber, uma rede bem projetada pode aumentar a produtividade e a eficiência operacional. A topologia estrela, com seu **gerenciamento centralizado**, oferece benefícios significativos em termos de facilidade de manutenção e escalabilidade. A configuração cuidadosa dos dispositivos de rede e a realização de testes de conectividade garantem uma **operação contínua e estável**. Assim, a teoria e as melhores práticas de infraestrutura de rede local são essenciais para qualquer organização que busca melhorar sua conectividade e suportar o crescimento futuro.



Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.

Resumo da UA

Este resumo em áudio foi criado para facilitar sua compreensão e reforçar os principais conceitos apresentados. De forma rápida e direta, ele destaca os pontos-chave do conteúdo, ajudando você a revisar o que aprendeu.

Aproveite esse recurso para consolidar seus aprendizados. Bons estudos!

Saiba mais

Para ampliar o seu conhecimento a respeito desse assunto, veja abaixo as sugestões do professor:

Algoritmo de *broadcast* com pesos para redes WirelessHART

Quando falamos de topologias de rede de computadores, existem duas categorias: físicas e lógicas. Nas topologias lógicas, as redes desconhecem a disposição física dos equipamentos e cria-se a configuração por meio de *software*. Um exemplo dessa topologia é o *broadcast*. No artigo disponibilizado a seguir, os autores propõem a utilização de um algoritmo para otimizar a criação de rotas de *broadcast* em redes de computadores. Confira.



Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.

A taxonomia de *bloom* revisada como suporte para o planejamento de uma disciplina de redes de computadores

Este artigo aborda como a taxonomia de *bloom* revisada pode ser utilizada para planejar uma disciplina de redes de computadores, classificando tópicos conforme o nível de dificuldade e estimulando a busca por estratégias pedagógicas.



Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.

Desenvolvimento e aplicação de uma estratégia pedagógica para o ensino de redes de computadores com robótica educacional

Este artigo descreve o desenvolvimento e a aplicação de uma estratégia pedagógica que utiliza a robótica educacional para ensinar conceitos de redes de computadores, proporcionando uma

melhoria significativa no desempenho dos alunos.



Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.

O que são redes de computadores?

Este artigo oferece uma explicação detalhada sobre redes de computadores, incluindo arquiteturas, tipos de redes e serviços de redes empresariais.



Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.